

Teoria liczb

Niech $n, n' \in \mathbb{N}$ i $m \in \mathbb{N}_1$. Mówimy, że m *dzieli* n (co zapisujemy $m \mid n$) jeśli istnieje $d \in \mathbb{Z}$ taka, że $n = m \cdot d$. Jeśli m dzieli n to mówimy, że m *jest dzielnikiem* n . Jeśli $p \in \mathbb{N}_1$ ma dokładnie dwa dzielniki to mówimy, że p *jest liczbą pierwszą*. Piszemy, że $n \equiv n' \pmod{m}$ jeśli $m \mid n' - n$. Unikalną liczbę całkowitą r taką, że $0 \leq r < m$ i $n \equiv r \pmod{m}$ nazywamy resztą z dzielenia n przez m . *Rozkładem na czynniki pierwsze liczby* n nazywamy multizbiór liczb pierwszych takich, że ich iloczyn daje n . Rozkład na czynniki pierwsze jest unikalny.

Niech $n_1, \dots, n_s$ będą niezerowymi liczbami całkowitymi. Wtedy *największy wspólny dzielnik* $n_1, \dots, n_s$ (ang. greatest common divisor) definiujemy i oznaczamy następująco:

$$\gcd(n_1, \dots, n_s) = \max\{d \in \mathbb{N}_1 : d \mid n_i \text{ dla każdego } i \in [s]\}.$$

Jeśli $\gcd(n_1, \dots, n_s) = 1$ to mówimy, że liczby $n_1, \dots, n_s$ są *względnie pierwsze*. *Największa wspólna wielokrotność* $n_1, \dots, n_s$ (ang. least common multiplicity) definiujemy i oznaczamy następująco:

$$\text{lcm}(n_1, \dots, n_s) = \min\{d \in \mathbb{N}_1 : n_i \mid d \text{ dla każdego } i \in [s]\}.$$

Niech $\mathcal{A}$ będzie zbiorem wszystkich funkcji $\mathbb{N}_1 \rightarrow \mathbb{C}$. Zdefiniujemy kilka ciekawych elementów $\mathcal{A}$. Niech $n = \prod_{i=1}^k p_i^{\alpha_i}$, gdzie dla każdego $i \in [k]$, p_i jest liczbą pierwszą i $\alpha_i \in \mathbb{N}_1$ (jeśli $n = 1$ to $k = 0$). Niech $\alpha \in \mathbb{C}$.

$$\begin{aligned} \varphi(n) &= |\{d \in [n] : \gcd(n, d) = 1\}|, & N_\alpha(n) &= n^\alpha, \\ \mu(n) &= (-1)^k \cdot [\alpha_1 = \dots = \alpha_k = 1], & I(n) &= \left\lfloor \frac{1}{n} \right\rfloor, \\ \sigma_\alpha(n) &= \sum_{d \mid n} d^\alpha, & u(n) &= 1. \end{aligned}$$

Dla $f, g \in \mathcal{A}$, $f \cdot g$ to funkcja taka, że $(f \cdot g)(n) = f(n)g(n)$ dla każdego $n \in \mathbb{N}_1$.

Splot Dirichleta. Dla dwóch funkcji $f, g \in \mathcal{A}$ definiujemy splot Dirichleta $f * g$ w następujący sposób. Dla każdego $n \in \mathbb{N}_1$,

$$(f * g)(n) = \sum_{d \mid n} f(d)g\left(\frac{n}{d}\right) = \sum_{ab=n} f(a)g(b).$$

Mówimy, że $f \in \mathcal{A}$ jest *multiplikatywna* jeśli $f(ab) = f(a)f(b)$ dla wszystkich $a, b \in \mathbb{N}_1$ takich, że $\gcd(a, b) = 1$. Mówimy, że $f \in \mathcal{A}$ jest *całkowicie multiplikatywna* jeśli $f(ab) = f(a)f(b)$ dla wszystkich $a, b \in \mathbb{N}_1$. Niech $\mathcal{M} \subseteq \mathcal{A}$ będzie zbiorem funkcji multiplikatywnych i niech $\mathcal{C} \subseteq \mathcal{M}$ będzie zbiorem funkcji całkowicie multiplikatywnych.

ZADANIA

Zadanie 1. Udowodnij korzystając z interpretacji kombinatorycznej, że dla każdego $n, k \in \mathbb{N}$ mamy

$$\binom{2n}{2k} \equiv \binom{n}{k} \pmod{2}.$$

Wskazówka: Rozważ binarne ciągi palindromiczne.

Zadanie 2. Niech S będzie skończonym zbiorem i niech $g : S \rightarrow S$. Załóżmy, że istnieje liczba pierwsza p taka, że dla każdego $x \in S$ mamy $g^p(x) = x$ (p -krotne złożenie). Niech $F = \{x \in S : g(x) = x\}$ będzie zbiorem punktów stałych względem g . Udowodnij, że

$$|S| \equiv |F| \pmod{p}.$$

Zadanie 3. Niech p będzie liczbą pierwszą. Udowodnij korzystając z interpretacji kombinatorycznej, że dla każdego $n, k \in \mathbb{N}$ mamy

$$\binom{pn}{pk} \equiv \binom{n}{k} \pmod{p}.$$

Pytanie poza konkursem: A co jeżeli rozważymy przystawanie modulo p^2 ?

Zadanie 4. (Twierdzenie Wilsona) Udowodnij korzystając z interpretacji kombinatorycznej, że dla każdej liczby pierwszej p mamy

$$(p-1)! \equiv p-1 \pmod{p}.$$

Wskazówka: Lewa strona zlicza wszystkie permutacje $\{0, \dots, p-1\}$ mające jeden cykl.

Zadanie 5. Niech dla każdego $n \in \mathbb{N}_1$, $\mathcal{P}_n$ oznacza zbiór liczb pierwszych p takich, że $p \leq n$. Udowodnij, że

$$\prod_{p \in \mathcal{P}_n} p < 4^n.$$

Zadanie 6. Niech p będzie liczbą pierwszą i $p > 3$. Udowodnij, że $\begin{bmatrix} p \\ 2 \end{bmatrix} \equiv 0 \pmod{p^2}$.

Wskazówka: Rozważ p^2 .

Uwaga: Można skorzystać z (niecałkiem trywialnego) faktu, że $\begin{bmatrix} p \\ 3 \end{bmatrix} \equiv 0 \pmod{p}$.

Zauważ, że z ostatniego zadania z pierwszego zestawu wynika następujący fakt. Jeśli p jest liczbą pierwszą, $\alpha \in \mathbb{N}_1$ i $x \in \mathbb{N}$ to

$$(1+x)^{p^\alpha} \equiv 1+x^{p^\alpha} \pmod{p}.$$

Zadanie 7. Korzystając z powyższego znajdź wszystkie $k \in \mathbb{N}$ takie, że liczba $\binom{82}{k}$ jest nieparzysta. A ile jest liczb $k \in \mathbb{N}$ takich, że liczba $\binom{1621}{k}$ jest nieparzysta? I ogólniej, dla danego $n \in \mathbb{N}$ ile jest liczb $k \in \mathbb{N}$, takich, że liczba $\binom{n}{k}$ jest nieparzysta?

Zadanie 8. Jeszcze ogólniej. Mając daną liczbę pierwszą p znajdź i udowodnij wzór na $\binom{n}{k} \bmod p$ dla każdego $n, k \in \mathbb{N}$.

Zadanie 9. Udowodnij, że splot Dirichleta jest łączny i przemienny w $\mathcal{A}$, a I jest jego elementem neutralnym.

Zadanie 10. Udowodnij, że jeśli dla $f \in \mathcal{A}$ mamy $f(1) \neq 0$ to istnieje element odwrotny względem splotu Dirichleta, to jest $f^{-1} \in \mathcal{A}$ takie, że $f * f^{-1} = I$.

Zadanie 11. Udowodnij, że dla każdego $n \in \mathbb{N}_1$ mamy

$$\sum_{d|n} \mu(d) = I(n).$$

Innymi słowy $\mu * u = I$. Wywnioskuj, formułę inwersyjną Möbiusa, to znaczy

$$f(n) = \sum_{d|n} g(d) \quad \text{wtedy i tylko wtedy, gdy} \quad g(n) = \sum_{d|n} f(d) \mu\left(\frac{n}{d}\right).$$

Korzystając z formuły, udowodnij, że dla wszystkich $n \in \mathbb{N}_1$ mamy

$$n \sum_{d|n} \frac{\mu(d)}{d} = \varphi(n).$$

Zadanie 12. Niech $f, g \in \mathcal{A}$. Udowodnij, że

- (i) jeśli $f, g \in \mathcal{M}$ to $f * g \in \mathcal{M}$;
- (ii) jeśli $g, f * g \in \mathcal{M}$ i $g(1) \neq 0$ to $f \in \mathcal{M}$;
- (iii) jeśli $f \in \mathcal{M}$ i $f(1) \neq 0$ to $f^{-1} \in \mathcal{M}$.

Zadanie 13. Niech $f \in \mathcal{M}$. Pokaż, że $f \in \mathcal{C}$ wtedy i tylko wtedy, gdy $f^{-1} = \mu \cdot f$.

Zadanie 14. Wyznacz wzory na φ^{-1} i σ_α^{-1} .

Dwuargumentową funkcję Möbiusa μ_P dla posetu P definiujemy rekurencyjnie dla każdego $x, y \in P$ jako

$$\mu_P(x, y) := \begin{cases} 0 & \text{jeśli } x \not\leq y, \\ 1 & \text{jeśli } x = y \\ -\sum_{x \leq z < y} \mu_P(x, z) & \text{wpp.} \end{cases}$$

Zadanie 15. Niech $n \in \mathbb{N}_1$ i niech P będzie posetem na zbiorze $\{k \in \mathbb{N}_1 : k \mid n\}$ uporządkowanym przez relację podzielności. Udowodnij, że funkcja Möbiusa dla posetu P spełnia $\mu_P(1, d) = \mu(d)$ dla wszystkich $d \mid n$.

Formuła inwersyjna Möbiusa dla posetu. Niech P będzie posetem, μ_P jego funkcją Möbiusa, $f : P \rightarrow \mathbb{C}$ i niech $g : P \rightarrow \mathbb{C}$ spełnia $g(x) = \sum_{y \leq x} f(y)$. Wówczas $f(x) = \sum_{y \leq x} \mu_P(y, x) g(y)$.

Zadanie 16. Udowodnij, że zasada włączeń i wyłączeń jest zastosowaniem formuły inwersyjnej Möbiusa dla kraty boolowskiej $\mathcal{B}_n$.

Liczba pierwsza p jest *liczbą pierwszą Mersenne'a* jeśli można ją przedstawić jako $p = 2^n - 1$ dla pewnego $n \in \mathbb{N}$.

Zadanie 17. Znajdź warunek konieczny i wystarczający na to, że $\sigma_1(n)$ jest potęgą dwójki.

Symbol Legendre'a. Niech $a \in \mathbb{Z}$ i p będzie nieparzystą liczbą pierwszą. Definiujemy

$$\left(\frac{a}{p}\right) := \begin{cases} 0 & \text{jeśli } p \mid a, \\ 1 & \text{jeśli istnieje } x \in \mathbb{Z} \text{ taki, że } x^2 \equiv a \pmod{p}, \\ -1 & \text{wpp.} \end{cases}$$

Czyli na przykład $\left(\frac{10}{13}\right) = 1$ bo $7^2 \equiv 10 \pmod{13}$. Z drugiej strony $\left(\frac{2}{3}\right) = -1$ co jest znanym faktem często używanym w licealnych zadaniach. Liczby a takie, że $\left(\frac{a}{p}\right) = 1$ są zwykle nazywane *resztami kwadratowymi modulo p* , a te, gdzie $\left(\frac{a}{p}\right) = -1$ *nieresztami kwadratowymi modulo p* . Okazuje się, że istnieje metoda obliczania wartości $\left(\frac{a}{p}\right)$ lepsza niż sprawdzanie wszystkich możliwości. W tym celu potrzebujemy trzech następujących klasycznych twierdzeń.

Kryterium Eulera. Jeśli $a \in \mathbb{Z}$ i p jest nieparzystą liczbą pierwszą to

$$\left(\frac{a}{p}\right) \equiv a^{\frac{p-1}{2}} \pmod{p}.$$

Lemat Gaussa. Jeśli $a \in \mathbb{Z}$ i p jest nieparzystą liczbą pierwszą, która nie dzieli a oraz

$$S = \left\{ ai \pmod{p} : i \in \left[\frac{p-1}{2} \right] \text{ oraz } ai \pmod{p} > \frac{p}{2} \right\}$$

$$\text{to } \left(\frac{a}{p}\right) = (-1)^{|S|}.$$

Prawo wzajemności reszt kwadratowych. Jeśli p, q są różnymi nieparzystymi liczbami pierwszymi to

$$\left(\frac{p}{q}\right) \left(\frac{q}{p}\right) = (-1)^{\frac{(p-1)(q-1)}{4}}.$$

Zauważ, że kryterium Eulera implikuje multiplikatywność symbolu Legendre'a, to znaczy

$$\left(\frac{ab}{p}\right) = \left(\frac{a}{p}\right) \left(\frac{b}{p}\right).$$

Zadanie 18. Udowodnij kryterium Eulera.

Zadanie 19. Korzystając z lematu Gaussa udowodnij, że $\left(\frac{2}{p}\right) = (-1)^{\frac{p^2-1}{8}}$.

Zadanie 20. Oblicz $\left(\frac{342}{113}\right)$, $\left(\frac{133}{401}\right)$ i $\left(\frac{431}{571}\right)$.

Zadanie 21. Czy istnieje $x \in \mathbb{Z}$ taki, że $3x^2 + 7x + 10 \equiv 0 \pmod{37}$? Zakładając, że umiemy liczyć symbol Legendre'a podaj ogólną metodę jak sprawdzić, czy równanie

$$Ax^2 + Bx + C \equiv 0 \pmod{p}$$

ma rozwiązanie całkowite. Zakładamy, że $A, B, C \in \mathbb{Z}$ takie, że p nie dzieli A i p jest nieparzystą liczbą pierwszą.

Zadanie 22. Udowodnij, że istnieje nieskończenie wiele liczb pierwszych przystających do 1 (mod 4) i nieskończenie wiele liczb pierwszych przystających do 3 (mod 4).

Wskazówka: Rozważ (odpowiednio) $N = (2p_1p_2 \cdots p_k)^2 + 1$ i $N = 4p_1p_2 \cdots p_k - 1$.

Zadanie bonusowe do spisanania

Problem 1. Udowodnij korzystając z interpretacji kombinatorycznej, że dla wszystkich $a, b \in \mathbb{Z}$ i dla każdej liczby pierwszej $p \geq 5$ mamy

$$\binom{pa}{pb} \equiv \binom{a}{b} \pmod{p^3}.$$

Uwaga: Dowód kombinatoryczny Problemu 1, który znamy wymaga mimo wszystko kilku przeliczeń, ale główny pomysł jest kombinatoryczny.

Problem 2. Niech $n \in \mathbb{N}_1$ i niech $f(n)$ będzie liczbą podzbiorów $\{0, \dots, n-1\}$, których suma dzieli się przez n . Udowodnij, że

$$f(n) = \frac{1}{n} \sum_{d|n, d \text{ nieparzyste}} \varphi(d) \cdot 2^{\frac{n}{d}}.$$

Wskazówka: Zespolone pierwiastki z jedności.

Każdy problem jest wart 0,5 punkta. Przypominamy, że rozwiązania spisane **na komputerze** należy wysyłać na adres podany na stronie internetowej kursu. Termin: niedziela 26 kwietnia 23:59.